113年第四次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000011】輪機管理與安全

(D) 1. 螺槳設計必須考慮之條件，下列所述何者錯誤？
A. 保持螺槳效率
B. 航行時主機過扭化之程度
C. 航行能充分發揮主機出力
D. 節省潤滑油消耗量

(A) 2. 通過設計載重水線與艏柱前緣的交點，作垂直於基線的直線稱為下列何者？
A. 艏垂標
B. 艉垂標
C. 艏基線
D. 艉基線

(A) 3. 針對人員生活所產生的污水(sewage)，船上所採用的生物化學處理設備主要分為三個處理櫃(三段)，其中裝有鼓風機的為以下何項？
A. 曝氣室
B. 沈澱室
C. 殺菌室
D. 檢測室

(B) 4. 船舶的海上棄置垃圾規定，需依據國際海事組織(IMO)所訂的何公約執行？
A. 1974 SOLAS
B. 73/78 MARPOL
C. 1995 STCW
D. 1982 UNCLOS

(A) 5. 國際海事組織的MARPOL公約當中，針對「垃圾紀錄簿」(Garbage Record Book)所適用的船舶，除了船舶噸數之外，還針對以下何項有所限制？
A. 可載運人數
B. 可裝載壓艙水噸數
C. 船舶出力
D. 最大吃水

(D) 6. 揮發性有機化合物(VOC)，其中哪一項會產生溫室效應影響？
A. NOx
B. SOx
C. H_2O
D. CH_4

(C) 7. 下列何者非目前減少NOx 排放之解決技術？
A. 延遲噴油
B. 排氣循環
C. 燃燒溫度提升法
D. 選擇性催化還原

(C) 8. STCW 2010 A篇第A-I/1節規範，「船長」係屬於下列何項責任層級？
A. 助理級
B. 操作級
C. 管理級

D. 船東級

(D) 9. STCW 2010 第AIII/5節規定，幹練機匠申請發證之強制性最低要求，下列何項沒有包括在致力於設備與機械之操作項目內？
A. 閥與泵之安全操作
B. 起吊設備之安全操作
C. 艙口蓋、水密門、舷門與相關之設備安全操作
D. 在可燃區域內電機與電子設備之安全操作

(A) 10. STCW 2010 A-III/1 規定， 750 瓩以上船舶，指派在定期無人值守機艙為值勤輪機員，申請發證之強制性最低要求專長項目，下列何項沒有包括在內？
A. 機艙資源管理（操作級）
B. 控制船舶操作及船上人員管理(操作級)
C. 電機、電子及控制工程(操作級)
D. 輪機工程(操作級)

(C) 11. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在輪機當值應遵守基本原則之全面知識項目，下列何項沒有包括在內？
A. 與接班交班有關之當值職責
B. 當值期間所擔負之例行職責
C. 當值期間所執行之甲板維修
D. 保持輪機日誌及所記錄之意義

(B) 12. 船舶求生部署其有關設備之維護由何人負責？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪

(D) 13. 在國際海事組織的 MARPOL 公約當中，有關船上焚化爐的使用所訂定的法規，皆涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex VI

(A) 14. 以下何項不包含在MARPOL公約附錄VI (Annex VI)所規定的船舶排放物當中？
A. 戴奧辛
B. 氮氧化物
C. 硫氧化物
D. 耗蝕臭氧物質

(C) 15. 船舶航行大風浪中，對於發生任何緊急狀況應作何種決定（措施）有任何懷疑時，當值輪機員應立即通知何者？
A. 駕駛台
B. 船長
C. 輪機長
D. 大管輪

(A) 16. 在最大航速的一半，但不小於7節時進行輔助操舵裝置的操舵要求為下列何者?
A. 舵自一舷15度轉至另一舷15度所需時間不可以超過60秒
B. 舵自一舷25度轉至另一舷25度所需時間不可以超過28秒
C. 舵自一舷30度轉至另一舷30度所需時間不可以超過60秒

D. 舵自一舷35度轉至另一舷35度所需時間不可以超過28秒

(A) 17. 根據防止船舶造成油污染規則，總噸數多少以上的油輪，應裝置slop tank等油類留存設備？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 10000

(C) 18. 美國1990年油污法要求進入美國水域的多少總噸及以上的油船都必須具有雙層船殼？
A. 150
B. 400
C. 5000
D. 15000

(D) 19. 負責當值之輪機員在緊急情況下，如發現火災時，除了採取一切可能的措施，以防止船舶、船上人員及貨物之損害，應如何處置？
A. 通知船長
B. 通知輪機長
C. 立即停俥
D. 立即發出警報

(D) 20. 對於半滿狀態下之燃油儲存櫃，當惡劣天候船舶搖晃時，將攪起底部油渣，為防止主機及發電機燃油管路不順暢，下列處置何者正確？
A. 旁通或取出管路中過濾器
B. 降低燃油溫度與壓力
C. 減少燃油淨油機排渣沖洗次數
D. 與大副協商，收存於少數幾個油艙中，減少自油液面效應

(D) 21. 船員休息期間，時間分段不可超過幾段？
A. 沒規定
B. 一
C. 二
D. 三

(D) 22. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄I(Annex I)的防止油污規定，載重多少噸以上的油輪，皆需設置隔離壓載艙(SBT)？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 20000

(C) 23. STCW 2010 第A-VIII/2節規定之當值的一般原則，在安排當值人員時，下列那項非為考慮因素？
A. 應考慮當值人員資格方面之任何限制
B. 應考慮當值人員健康方面之任何限制
C. 應考慮當值人員年齡方面之任何限制
D. 應制定當值人員對其個人有關之任務、責任與在團隊中之任務有所瞭解

(A) 24. 依據船舶法規定「船舶設備之規範、證書及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定之規則，為下列何者？
A. 船舶設備規則
B. 船舶載重線勘劃規則

C. 船舶丈量規則
D. 船舶標誌設置規則

(D) 25. 下列何者並非船員因違反航行安全規章而致不同程度災害損失，所作之處分？
A. 警告
B. 記點
C. 降級
D. 記過

(A) 26. 依據船員服務規則，下列何者並非船員僱傭契約之內容事項？
A. 戶籍資料
B. 海員姓名、年齡、籍貫
C. 職務名稱、薪資及津貼
D. 僱傭期間、訂立日期及地點

(B) 27. MARPOL73/78公約於1997年九月通過增訂附錄六(Annex VI)，目的在管制以下甚麼類型的污染？
A. 水污染
B. 空氣污染
C. 毒性物質
D. 傳染病原

(C) 28. 機艙浸水時之應急處置，下列措施何者錯誤？
A. 清點並收集船上的手提泵
B. 啟動艙底水泵與相關設備，加速抽除艙底水
C. 優先拆除海水止回閥進行檢修
D. 必要時開啟緊急排水閥

(B) 29. 通常什麼職位的輪機人員交接時，應將物料領耗紀錄表及物料保管情況一併移交清楚？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 管輪
D. 機匠

(C) 30. 在船籍港以外港口停泊之船舶，如遇船舶國籍證書遺失、破損或證書上登載事項變更時，該船舶船長應在事實發生之日起多久時間內，向船籍港航政機關申請換發或補發船舶國籍證書？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 6個月

(C) 31. 當船體受損時，其支撐原則為分散壓力；使用盾木頂住之支柱間其夾角範圍為何？
A. 15° ~ 30°
B. 30° ~ 45°
C. 45° ~ 90°
D. 90° ~ 120°

(C) 32. 塢修工程之年度檢驗測量記錄，應提交給何者？
A. 大管輪
B. 三管輪
C. 輪機長
D. 資深機匠

(C) 33. 下列何者非大管輪職責？
A. 協助輪機長考核輪機部門各級海員之工作及行為
B. 負責整理機艙設備、屬具及備件清冊
C. 指導求生、滅火及其他各種演習
D. 訓練、指導及考核輪機實習生

(D) 34. 當船舶油艙內之油未裝滿時，其液面會隨船舶橫搖而移動，此種情況稱為下列何項？
A. 扶正液面
B. 定傾液面
C. 抗搖液面
D. 自由液面

(A) 35. STCW公約規定，當接獲船舶將在擁擠水域中航行之指令時，負責當值之輪機員應作何項處置？
A. 確保所有影響船舶操作之所有機器的安全操作
B. 報告輪機長，等待進一步指示
C. 通知大管輪，準備機器備便
D. 通知其他管輪與輪機部之乙級船員

(C) 36. 有害物質包裝要求，在包裝上的正確學名及籤條板，經海水浸沒幾個月仍能被識別？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 4個月

(C) 37. 「貨物紀錄簿」，紀錄最後一頁應留船保存幾年?
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 沒規定

(D) 38. 國際防止油污證書（International oil pollution prevention certificate）之效期為幾年？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

(C) 39. 登記之船舶，如遇滅火、報廢或喪失中華民國國籍時，船舶所有人應自發覺或發生之日起幾日內，向船籍港之航政機關申請辦理註銷手續？
A. 5日
B. 10日
C. 15日
D. 20日

(B) 40. 水尺是刻劃在船殼板上的何種標誌？
A. 載重線標誌
B. 吃水標誌
C. 噸位標誌
D. 乾舷標誌